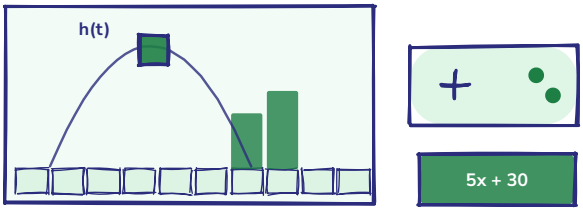
Chapitre 5 · Fonctions

FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

IMAGE, ANTÉCÉDENT, GRAPHIQUE, COMPARER DEUX FORMULES

Ce chapitre dans l'appli



La référence 🎮 Jeu de plateforme 📺 Streaming 🎟 Cinéma

Dans un jeu de plateforme, à quelle hauteur saute le personnage, et quand ? Au cinéma, une carte à **30 €** puis **5 € la séance** est-elle plus intéressante que **11 € la séance** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer une image et un antécédent.
- Je saurai reconnaître une fonction linéaire et la relier à la proportionnalité.
- Je saurai représenter une fonction affine et interpréter a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique ou une équation.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le saut d'un personnage

t (dixièmes de s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$h(t)$ (cases)	0	3,5	6	7,5	8	7,5	6	3,5	0

$h(t)$ est la hauteur du personnage au temps t.

1. Touche la case de $h(1)$.

2. Quelle est l'image de 4 par la fonction h ?

3. Quels sont les antécédents de 3,5 ?
☐ 1 et 7 ☐ 1 seulement ☐ 3,5

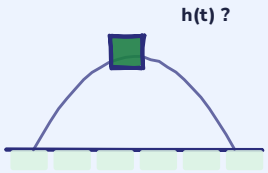
4. Quelle est la hauteur maximale, en cases ?

5. Au bout de combien de dixièmes de seconde le personnage retombe-t-il au sol ?

1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

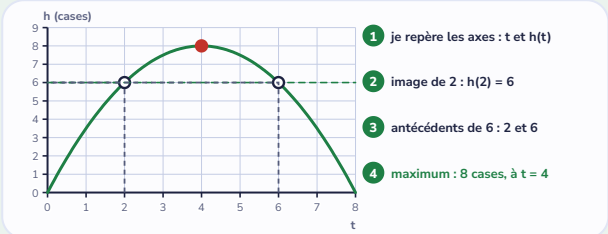
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateforme, la hauteur h du saut d'un personnage, en cases, dépend du temps t, en dixièmes de seconde : $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$. À quelle hauteur est-il pour $t = 2$? Quand est-il à 6 cases ? Quelle est sa hauteur maximale ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis les axes : le temps t est sur l'axe horizontal (l'abscisse) et la hauteur $h(t)$ sur l'axe vertical (l'ordonnée).
2. Pour l'image de 2 : je pars de 2 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe, puis je lis la hauteur sur l'axe vertical. On lit 6.
3. Pour les antécédents de 6 : je pars de 6 sur l'axe vertical, je trace une ligne horizontale jusqu'à la courbe, puis je lis sur l'axe horizontal sous chaque point rencontré : $t = 2$ et $t = 6$.
4. Le maximum est la hauteur du point le plus haut de la courbe : 8 cases, atteintes pour $t = 4$.



✅ LA SOLUTION

$h(2) = 4 \times 2 - 0{,}5 \times 2^2 = 8 - 2 = 6$: à $t = 2$, le personnage est à 6 cases.

Il est à 6 cases deux fois, pour $t = 2$ et $t = 6$. Sa hauteur maximale est 8 cases, pour $t = 4$.

⚠️ **Attention** · Un nombre n'a qu'une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents : 6 en a deux, 2 et 6.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un seul nombre $f(x)$: son **image**. On note f : x ↦ $f(x)$.

Si $f(a) = b$, a est un **antécédent** de b. Sur le graphique, les images se lisent sur l'axe vertical, les antécédents sur l'axe horizontal.

1 🔧 Mécanique IMAGE ET ANTÉCÉDENT

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

f et g sont des fonctions : calcule les images ou cherche les antécédents.

a. La fonction f est définie par $f(x) = 2x + 3$. Calcule l'image de 5 par f, c'est-à-dire $f(5)$.

b. La fonction g est définie par $g(x) = x^2 - 1$. Calcule l'image de 5 par g, c'est-à-dire $g(5)$.

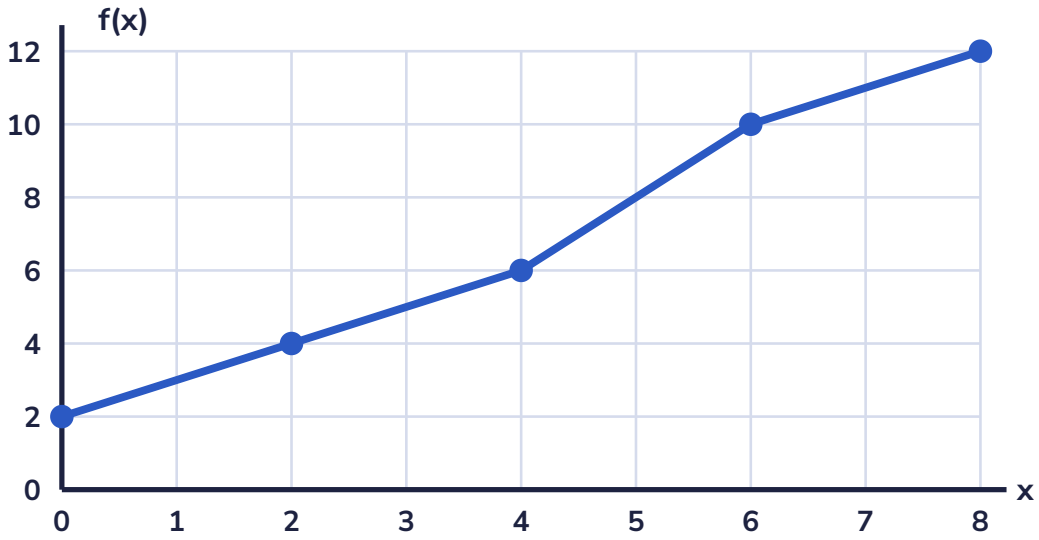
c. La fonction f est définie par $f(x) = 3x + 3$. Quel nombre x a pour image 15 par f ? (C'est l'antécédent de 15.)

d. La fonction g est définie par $g(x) = x^2$. Quels nombres x ont pour image 9 par g ? (Ce sont les antécédents de 9.)

2 LIRE UNE COURBE : IMAGE ET ANTÉCÉDENT

notion 1

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage ; entre deux points, la courbe est un segment.



a. Image de 6 par f : $f\,(6)$: [a]

b. Antécédent de 6 par f : [b]

c. Le point de coordonnées (8 ; 12) est-il sur la courbe ? ☐ oui ☐ non

d. Dans l'égalité $f\,(6) = 10$, le nombre 6 est… ☐ l'image de 10 ☐ un antécédent de 10

e. Image de 7 (lecture sur le segment) : [e]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $3x + 5$ pour $x = 6$.

2. Résous $5x + 8 = 38$.

3. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

4. Calcule 50 % de 46.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 55°. Combien mesure le troisième angle ?

6. Calcule 2 + 4 × 4.

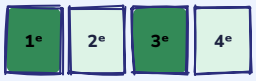
7. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

8. Calcule 8 – 14.

2 FONCTION LINÉAIRE ET PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

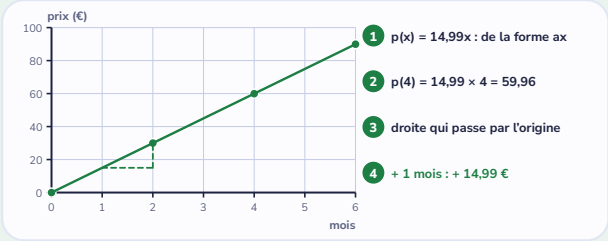
Netflix Standard coûte **14,99 € par mois**. Le prix payé pour x mois est $p(x) = 14{,}99x$. Combien pour 4 mois ? À quoi ressemble le graphique ?



14,99 € par mois
p(x) = 14,99x

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je regarde la forme de la fonction : $p(x) = 14{,}99x$ est du type $p(x) = ax$ avec $a = 14{,}99$. C'est donc une fonction linéaire.
2. Je calcule quelques images pour placer des points : $p(2) = 29{,}98$; $p(4) = 59{,}96$; $p(6) = 89{,}94$.
3. Je place ces points avec l'origine (0 ; 0) : ils sont alignés. La représentation est une droite qui passe par l'origine.
4. Le coefficient $a = 14{,}99$ est le prix d'un mois : quand x augmente de 1, $p(x)$ augmente de 14,99. C'est le coefficient de proportionnalité.



✅ LA SOLUTION

4 mois coûtent **59,96 €**.
La représentation est une droite qui passe par l'origine : le prix est proportionnel au nombre de mois.
Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · $f(x) = 14{,}99x + 5$ n'est pas linéaire : sa droite ne passe pas par l'origine.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = ax$. Elle traduit une situation de proportionnalité, de coefficient a.

Sa représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

3 Mécanique FONCTIONS LINÉAIRES

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = ax$.

a. La fonction linéaire f est définie par $f(x) = 2x$. Calcule l'image de 7 par f, c'est-à-dire $f(7)$.

b. f est une fonction linéaire, c'est-à-dire $f(x) = ax$. On sait que $f(5) = 10$. Quelle est la valeur du coefficient a ?

c. La fonction linéaire f est définie par $f(x) = 5x$. Quel nombre x a pour image 20 par f ? (C'est l'antécédent de 20.)

d. Le point de coordonnées (2 ; 4) est-il sur la droite d'équation $y = 2x$? Réponds par oui ou par non.

4 LE TABLEAU DE VALEURS

notion 2

Un service facture un forfait de **10 €** plus **2 €** par unité : $f(x) = 2x + 10$, en euros, pour x unités.

x	2	6	10
$f(x)$	a	b	c

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 28 € ? d

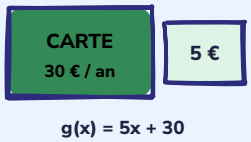
e. La fonction f est-elle linéaire ? ☐ linéaire ☐ affine, non linéaire

✍️ Mes calculs

3 FONCTION AFFINE

🔎 JE DÉCOUVRE

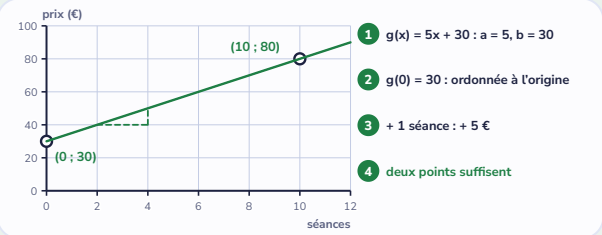
Une carte de cinéma coûte **30 € par an**, puis **5 € la séance**. Le prix pour x séances est $g(x) = 5x + 30$. Comment représenter g ?



g(x) = 5x + 30

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compare avec la forme $g(x) = ax + b$: ici $a = 5$ et $b = 30$. Comme b n'est pas nul, g est une fonction affine (et non linéaire).
2. $b = 30 = g(0)$: c'est le prix quand on n'a encore vu aucune séance, donc la carte seule. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; 30).
3. $a = 5$: chaque séance en plus ajoute **5 €**. Quand x augmente de 1, $g(x)$ augmente de 5.
4. Deux points suffisent pour tracer une droite. J'ai déjà (0 ; 30). Je calcule un second point : $g(10) = 5 \times 10 + 30 = 80$, donc (10 ; 80). Je trace la droite qui passe par ces deux points.



✅ LA SOLUTION

La représentation de g est la droite qui passe par (0 ; 30) et (10 ; 80).

Avec la carte, **10 séances** coûtent **80 €**.

⚠️ **Attention** · Dans $5x + 30$, la pente est 5 et le départ est 30 : ne pas les échanger. Une fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation est une droite.

b est l'ordonnée à l'origine : $f(0) = b$. **a** est le coefficient directeur : quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de a.

5 Mécanique — FONCTIONS AFFINES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$.

a. La fonction f est définie par $f(x) = 4x + 5$. Calcule l'image de 4 par f, c'est-à-dire $f(4)$.

b. La fonction affine g est définie par $g(x) = -4x + 13$. Calcule l'image de 2 par g, c'est-à-dire $g(2)$.

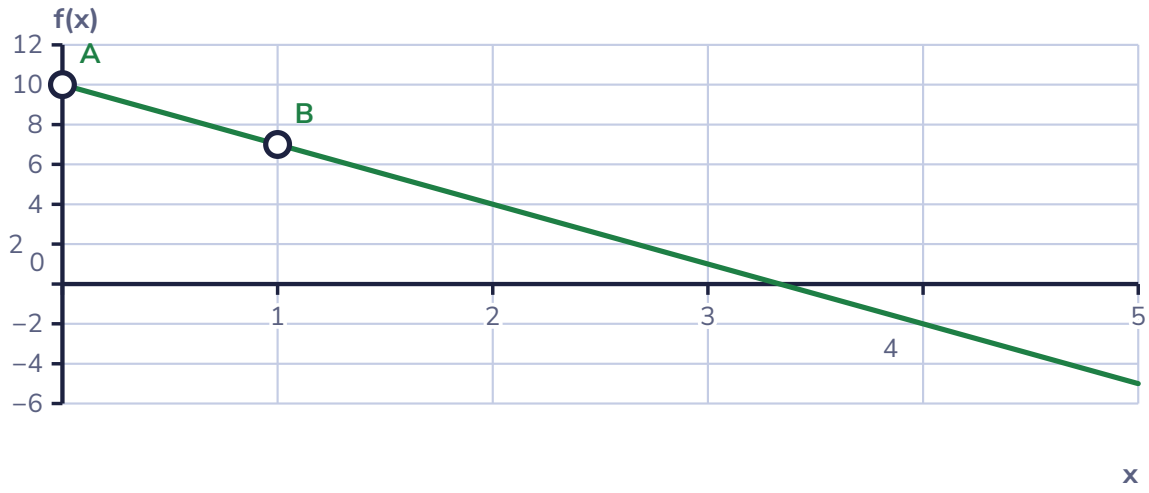
c. f est une fonction affine, de la forme $f(x) = ax + b$. On sait que $f(0) = 2$ et $f(1) = 6$. Quelle est la valeur de a ?

d. Un abonnement coûte 14 € à l'inscription, puis 5 € par séance. Le prix payé pour x séances est $f(x)$. Écris la formule de $f(x)$.

6 LIRE UNE FONCTION AFFINE

notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.



a. $f(0) =$ [a]

b. image de 1 : [b]

c. antécédent de 1 : [c]

d. Quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de [d] : c'est le coefficient a.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

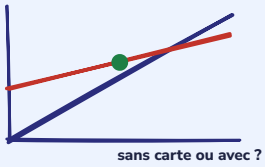
1. Un sac contient 3 billes rouges et 6 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

2. Écris 10^{-3} en écriture décimale.

4 COMPARER DEUX FORMULES

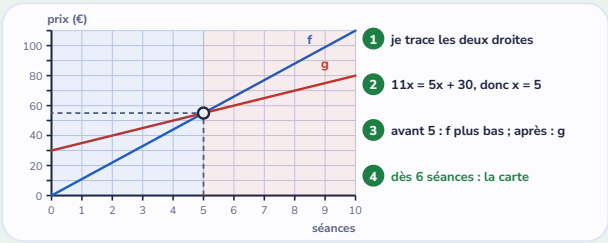
🔎 JE DÉCOUVRE

Sans carte, la séance coûte **11 €** : $f\,(x) = 11x$. Avec la carte : $g\,(x) = 5x + 30$. À partir de combien de séances la carte devient-elle intéressante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites dans le même repère : f pour « sans carte » et g pour « avec carte ».
2. Le point où elles se coupent donne le nombre de séances pour lequel les deux prix sont égaux. Pour le trouver exactement, je résous $f\,(x) = g\,(x)$: $11x = 5x + 30$, donc $6x = 30$ et $x = 5$.
3. Je regarde quelle droite est la plus basse avant et après $x = 5$. Avant, c'est f (sans carte) ; après, c'est g (avec carte).
4. Je conclus avec un nombre entier de séances : pour **5 séances**, les deux prix sont égaux (**55 €**) ; dès **6 séances**, la carte est plus avantageuse.



✅ LA SOLUTION

Pour **5 séances**, les deux formules coûtent **55 €**.

Dès **6 séances**, la carte est moins chère : **60 €** contre **66 €** sans carte.

⚠️ **Attention** · La lecture du graphique donne une valeur approchée ; l'équation donne la valeur exacte.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules f et g, on résout l'équation $f\,(x) = g\,(x)$: on trouve l'abscisse du point d'intersection des deux droites.

Ensuite, la droite la plus basse indique la formule la moins chère.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

2. Calcule le volume d'un pavé droit de 5 cm sur 4 cm sur 5 cm, en cm³.

3. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 2, puis on ajoute 7. Quel résultat obtient-on si on choisit 2 ?

4. Convertis 150 m en cm.

5. Calcule l'aire d'un rectangle de 8 cm sur 4 cm, en cm².

6. Calcule $\sqrt{64}$.

7 🔧 Mécanique — COMPARER DEUX FORMULES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Résous $f(x) = g(x)$ pour trouver quand les deux formules coûtent autant.

a. Deux formules de prix : $f(x) = 6x$ et $g(x) = 3x + 30$. Pour quelle valeur de x les deux prix sont-ils égaux ? (Résous $f(x) = g(x)$.)

b. Résous l'équation $6x + 3 = 2x + 39$.

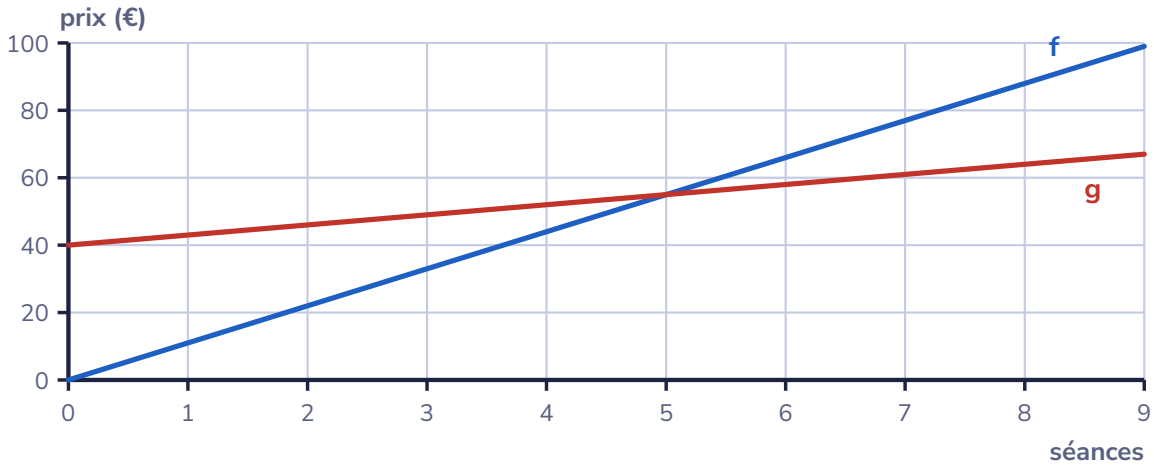
c. Deux formules de prix : $f(x) = 9x$ et $g(x) = 4x + 40$. Pour $x = 6$, quelle formule donne le prix le plus bas : f ou g ?

d. Sans abonnement, une séance coûte 9 €. Avec un abonnement de 20 € (payé une seule fois), une séance coûte 5 €. Pour combien de séances le prix total est-il le même dans les deux cas ?

8 DEUX FORMULES DE CINÉMA

notion 4

Sans carte, une séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec une carte de **40 €**, la séance coûte **3 €** : $g(x) = 3x + 40$.



Séances	Sans carte $f(x)$	Avec carte $g(x)$
3	a	b

c. Les deux formules coûtent le même prix pour x = c séances, soit d.

e. Pour 9 séances, quelle formule est la moins chère ? ☐ sans carte ☐ avec la carte

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Trois formules, trois fonctions : résous les équations, puis conseille avec une phrase.

9 Défi · 5 étapes — *TROIS FORMULES DE CINÉMA*

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un cinéma propose trois formules par mois, pour x séances :

- sans carte : 12 € la séance, $f(x) = 12x$;
- carte demi-tarif : 12 € de carte, puis 6 € la séance, $h(x) = 6x + 12$;
- illimité : 30 € par mois, $g(x) = 30$.

1 **Calculer le prix des trois formules pour 4 séances.** Calculer

2 **Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Justifier.** Raisonner

3 **Résoudre l'équation $12x = 6x + 12$. Que signifie la solution pour les formules « sans carte » et « carte demi-tarif » ?** Calculer

4 **Résoudre l'équation $6x + 12 = 30$. Que signifie la solution pour les formules « carte demi-tarif » et « illimité » ?** Calculer

5 **Lina veut payer le moins possible. Quelle formule lui conseiller, selon le nombre de séances qu'elle voit par mois ?** Communiquer

Communiquer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** conseiller un client entre deux formules d'entretien ou de location, selon son usage.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : $f(4) = 48$, $h(4) = 36$, $g = 30$. $12x = 6x + 12$ donne $x = 2$; $6x + 12 = 30$ donne $x = 3$.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · fonctions affines pour un devis (forfait et prix horaire), lecture de graphiques et de courbes de diagnostic.

APRÈS LA 3E

- CAP Maintenance des véhicules, option voitures particulières
- Bac pro Maintenance des véhicules

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire une image et un antécédent.	**2**, **6**	☐	☐	☐
reconnaître une fonction linéaire.	**4**, **9**	☐	☐	☐
utiliser une fonction affine.	**4**, **6**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule $5x + 8$ pour $x = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Calcule la moyenne de 9, 13 et 17.

5. Calcule 5 % de 60.

6. Calcule $9 + 3 \times 2$.

7. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Combien mesure le troisième angle ?

8. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Calcule la médiane de la série 4 ; 13 ; 11 ; 8 ; 16.

10. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Fonctions linéaires et affines

Atelier jeu vidéo et ciné-club · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les informations sur un graphique ou dans un énoncé.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je reconnais une fonction linéaire ou affine et je l'écris.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Représenter	Je lis une image, un antécédent ou un maximum sur un graphique.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie la nature d'une fonction.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une image et je résous $f(x) = g(x)$.	6,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion claire pour conseiller.	4 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 La fonction f est définie par $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$. — Calculer · 1 pt

2 Si $f(5) = 12$, alors : — Raisonner · 1 pt

☐ 12 est l'image de 5 ☐ 5 est l'image de 12 ☐ 12 est un antécédent de 5

3 Quelle fonction est linéaire ? — Modéliser · 1 pt

☐ $f(x) = 3x$ ☐ $f(x) = 3x + 1$ ☐ $f(x) = x^2$

4 La fonction f est définie par $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 35 par f ? — Calculer · 1 pt

5 Quelle est l'ordonnée à l'origine de la fonction f définie par $f(x) = 4x - 2$? — Représenter · 1 pt

6 La droite d'une fonction linéaire passe toujours par : — Représenter · 1 pt

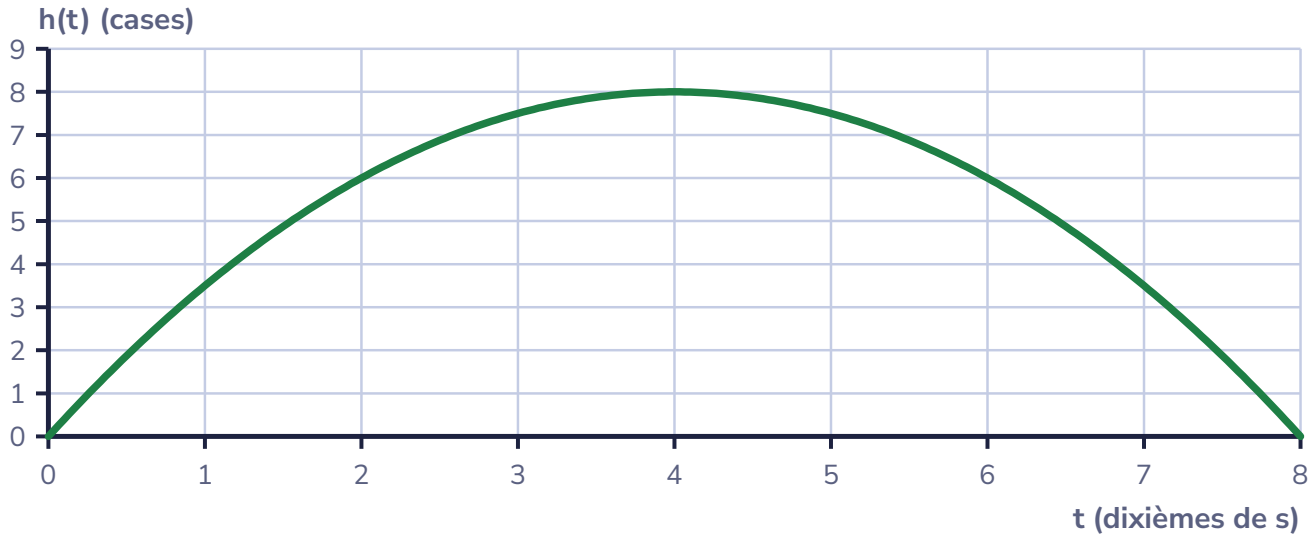
☐ l'origine ☐ le point (1 ; 1) ☐ le point (0 ; 1)

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le saut du personnage

6 pts

Dans un jeu, la hauteur d'un saut, en cases, est donnée par $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$, où t est le temps en dixièmes de seconde.



7 Lire graphiquement l'image de 2 par h. — Représenter — 1 pt

8 Lire graphiquement les antécédents de 7,5 par h (les valeurs de t pour lesquelles $h(t) = 7{,}5$). — Représenter — 1,5 pts

9 Quelle est la hauteur maximale, et à quel instant ? — Chercher — 1 pt

10 Calculer $h(1{,}5)$. — Calculer — 1,5 pts

11 La fonction h est-elle affine ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

Exercice 2 — Deux formules de cinéma

6 pts

Sans carte, une séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec une carte à **30 €**, la séance coûte **5 €** : $g(x) = 5x + 30$.

12 Calculer le prix de 4 séances avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

13 Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. Raisonner 1 pt

14 Résoudre l'équation $11x = 5x + 30$. Calculer 2 pts

x =

15 Rédiger un conseil : à partir de combien de séances la carte est-elle avantageuse ? Communiquer 2 pts